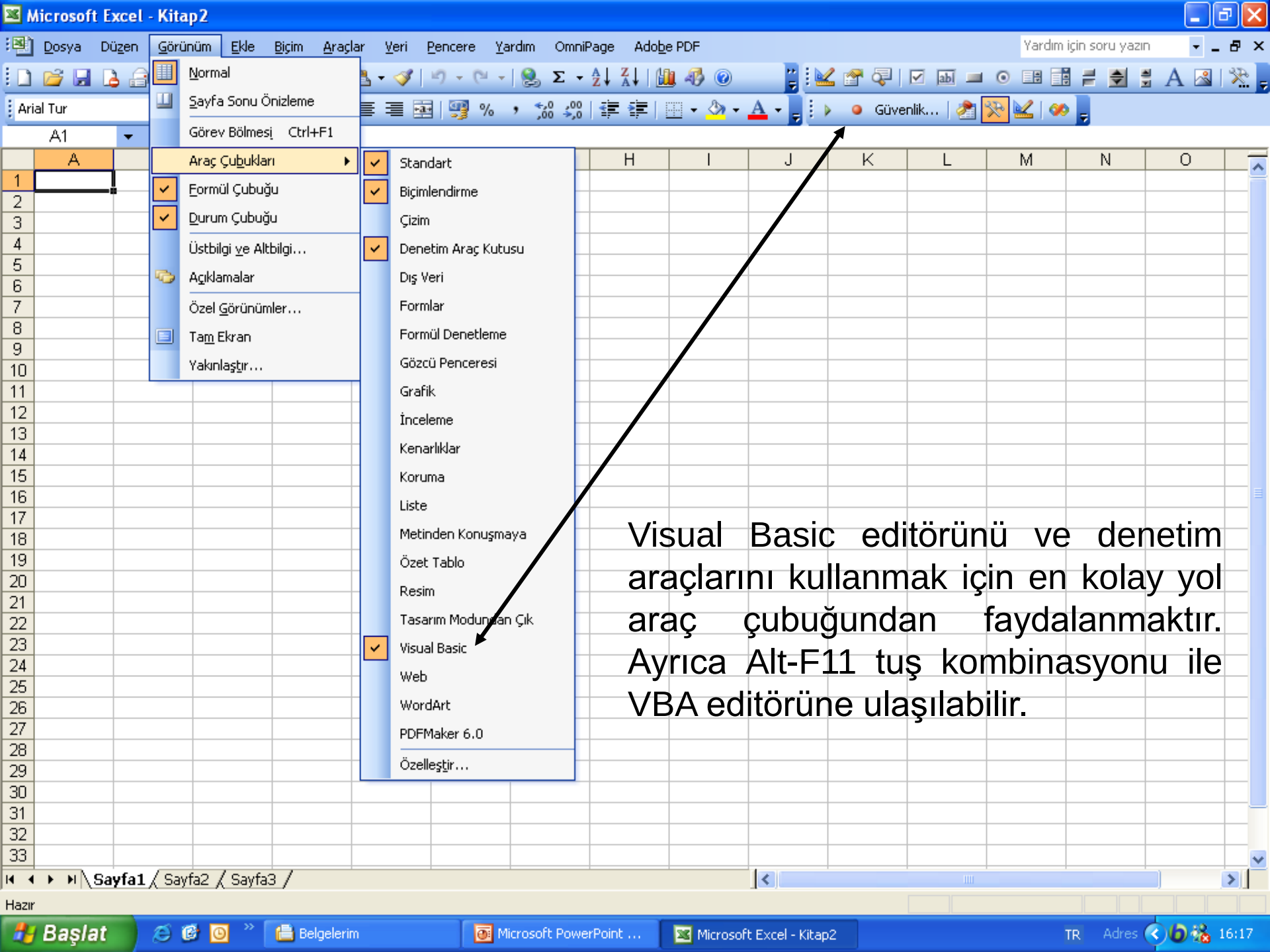
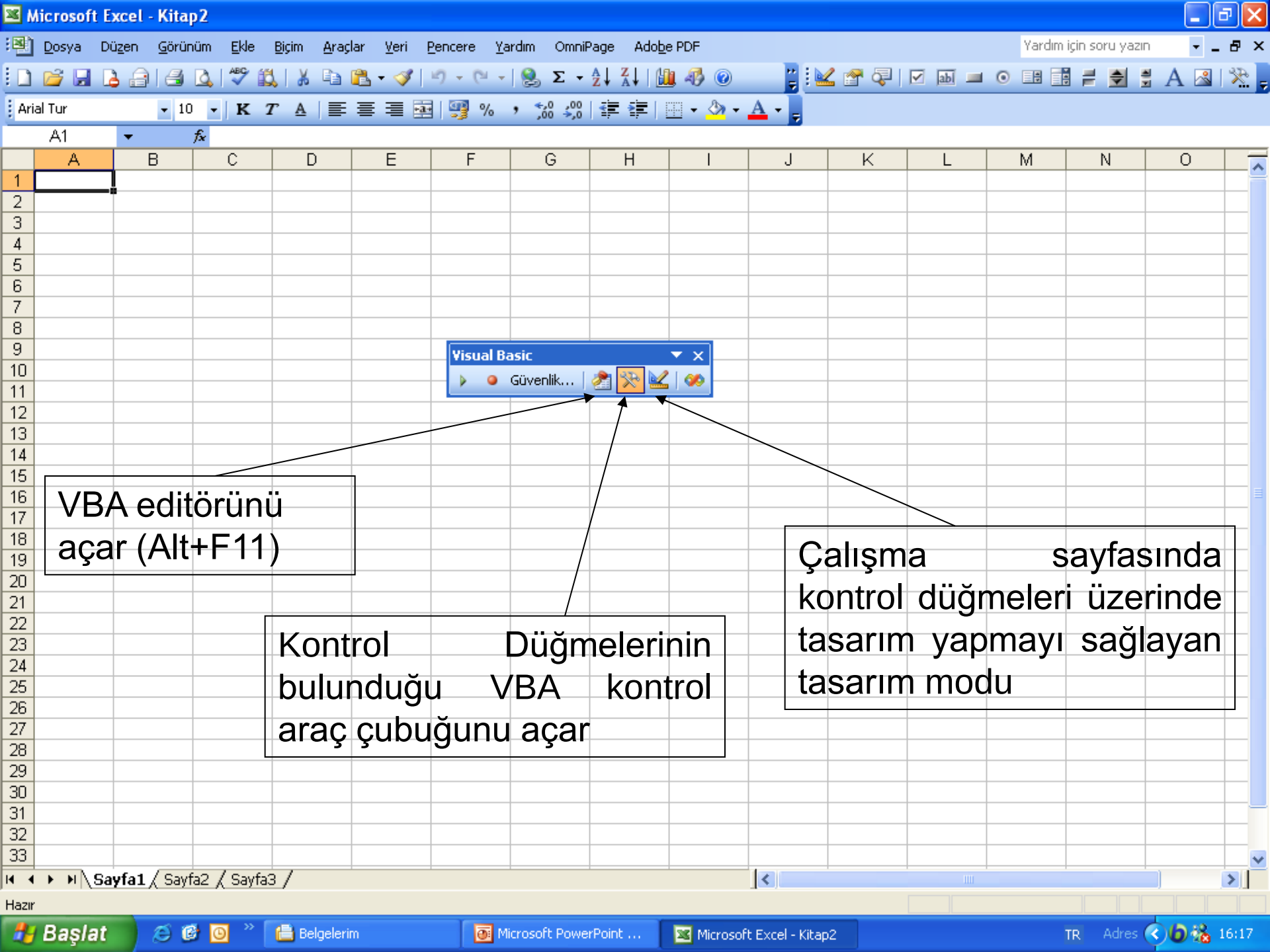
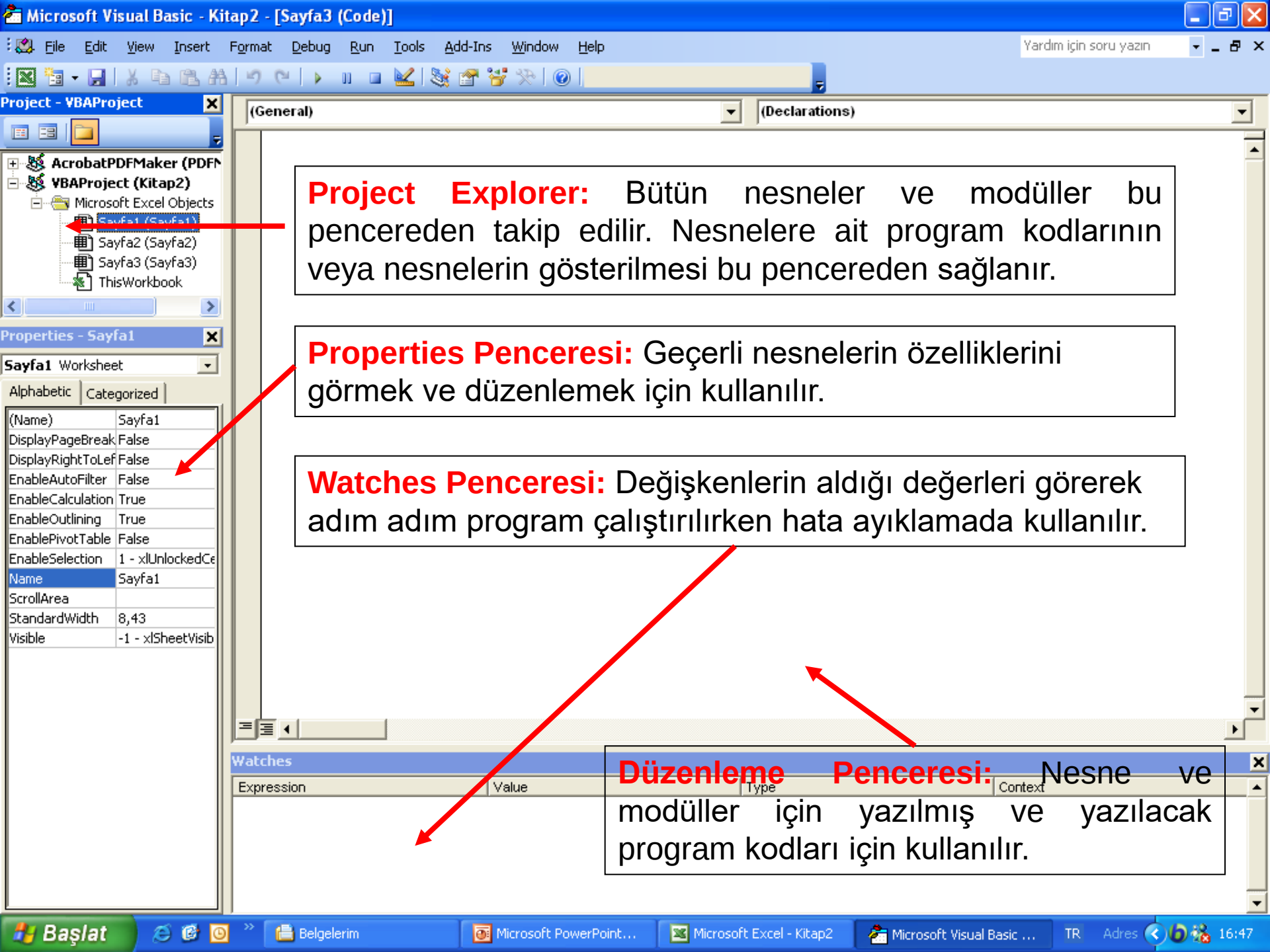
Excel’de VBA programlama

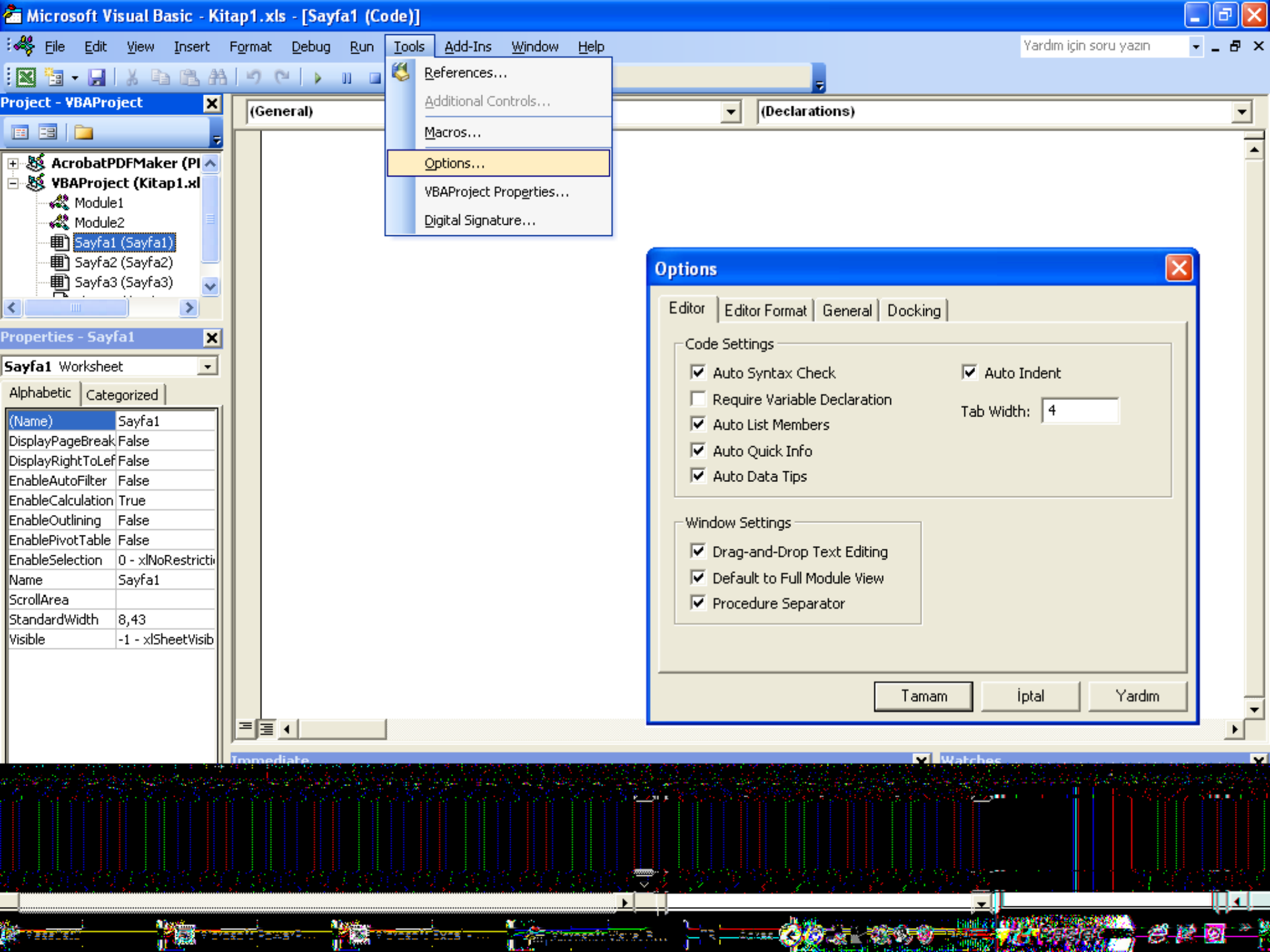
(Visual Basic Application)

Ders 2


Microsoft Excel - Kitap2
Dosya Düzen Görünüm Ekle Biçim Araçlar Veri Pencere Yardım OmniPage Adobe PDF
Yardım için soru yazın
Normal
Sayfa Sonu Önizleme
Görev Bölmesi Ctrl+F1
Araç Çubukları
Formül Çubuğu
Durum Çubuğu
Üstbilgi ve Altbilgi...
Açıklamalar
Özel Görünümler...
Tam Ekran
Yakınlaştır...
Standart
Biçimlendirme
Çizim
Denetim Araç Kutusu
Dış Veri
Formlar
Formül Denetleme
Gözcü Penceresi
Grafik
İnceleme
Kenarlıklar
Koruma
Liste
Metinden Konuşmaya
Özet Tablo
Resim
Tasarım Modundan Çık
Visual Basic
Web
WordArt
PDFMaker 6.0
Özelleştir...
Güvenlik...
Visual Basic editörünü ve denetim araçlarını kullanmak için en kolay yol araç çubuğundan faydalanmaktır. Ayrıca Alt-F11 tuş kombinasyonu ile VBA editörüne ulaşılabilir.
Sayfa1 Sayfa2 Sayfa3
Hazır
Başlat
Belgelerim
Microsoft PowerPoint ...
Microsoft Excel - Kitap2
TR
16:17


Microsoft Excel - Kitap2
Dosya Düzen Görünüm Ekle Biçim Araçlar Veri Pencere Yardım OmniPage Adobe PDF
Yardım için soru yazın
Arial Tur
10
A1
Visual Basic
Güvenlik...
VBA editörünü açar (Alt+F11)
Kontrol Düğmelerinin bulunduğu VBA kontrol araç çubuğunu açar
Çalışma sayfasında kontrol düğmeleri üzerinde tasarım yapmayı sağlayan tasarım modu
Sayfa1 Sayfa2 Sayfa3
Hazır
Başlat
Belgelerim
Microsoft PowerPoint ...
Microsoft Excel - Kitap2
TR
Adres
16:17


Microsoft Visual Basic - Kitap2 - [Sayfa3 (Code)]
File Edit View Insert Format Debug Run Tools Add-Ins Window Help
Yardım için soru yazın
Project - VBAProject
AcrobatPDFMaker (PDF
VBAProject (Kitap2)
Microsoft Excel Objects
Sayfa1 (Sayfa1)
Sayfa2 (Sayfa2)
Sayfa3 (Sayfa3)
ThisWorkbook
Properties - Sayfa1
Sayfa1 Worksheet
Alphabetic Categorized
(Name) Sayfa1
DisplayPageBreak False
DisplayRightToLef False
EnableAutoFilter False
EnableCalculation True
EnableOutlining True
EnablePivotTable False
EnableSelection 1 - xlUnlockedCe
Name Sayfa1
ScrollArea
StandardWidth 8,43
Visible -1 - xlSheetVisib
(General)
(Declarations)
Watches
Expression Value Type Context
Project Explorer: Bütün nesneler ve modüller bu pencereden takip edilir. Nesnelere ait program kodlarının veya nesnelerin gösterilmesi bu pencereden sağlanır.
Properties Penceresi: Geçerli nesnelerin özelliklerini görmek ve düzenlemek için kullanılır.
Watches Penceresi: Değişkenlerin aldığı değerleri görerek adım adım program çalıştırılırken hata ayıklamada kullanılır.
Düzenleme Penceresi: Nesne ve modüller için yazılmış ve yazılacak program kodları için kullanılır.
Başlat
Belgelerim
Microsoft PowerPoint...
Microsoft Excel - Kitap2
Microsoft Visual Basic ...
TR
Adres
16:47


Microsoft Visual Basic - Kitap1.xls - [Sayfa1 (Code)]
File Edit View Insert Format Debug Run Tools Add-Ins Window Help
Yardım için soru yazın
References...
Additional Controls...
Macros...
Options...
VBAProject Properties...
Digital Signature...
Project - VBAProject
AcrobatPDFMaker (Pl
VBAProject (Kitap1.xl
Module1
Module2
Sayfa1 (Sayfa1)
Sayfa2 (Sayfa2)
Sayfa3 (Sayfa3)
Properties - Sayfa1
Sayfa1 Worksheet
Alphabetic
Categorized
(Name) Sayfa1
DisplayPageBreak False
DisplayRightToLef False
EnableAutoFilter False
EnableCalculation True
EnableOutlining False
EnablePivotTable False
EnableSelection 0 - xlNoRestricti
Name Sayfa1
ScrollArea
StandardWidth 8,43
Visible -1 - xlSheetVisib
(General)
(Declarations)
Options
Editor
Editor Format
General
Docking
Code Settings
Auto Syntax Check
Auto Indent
Require Variable Declaration
Tab Width: 4
Auto List Members
Auto Quick Info
Auto Data Tips
Window Settings
Drag-and-Drop Text Editing
Default to Full Module View
Procedure Separator
Tamam
İptal
Yardım

Düzenleme Penceresi

Kaynak kodunun düzenlenmesi, girilmesi ve projenin çeşitli kısımlarını oluşturan VBA kodlarının değiştirilmesi işlemleri burada gerçekleşir. Düzenleme için bazı özellikleri vardır. Önceki slaytta gösterildiği gibi tools-options iletişim kutusunda Code Settings kısmında kullanışlı seçenekler şunlardır.

Auto Syntax Check: Bir kod satırı tamamlandığında söz dizilimi kontrol edilerek sorun hata mesajı ile belirtilir.

Require Variable Declaration: Bütün değişkenlerin kullanılmadan önce dim deyimi ile deklare edilmeleri gerekliliğini belirtir.

Auto List Members: Bir deyim yazılırken bu değimi tamamlayan öğeler listesi otomatik olarak belirir.

Auto Quick Info: Bir fonksiyon adı yazıldığında fonsiyon parametreleri hakkında yardım bilgileri belirir.

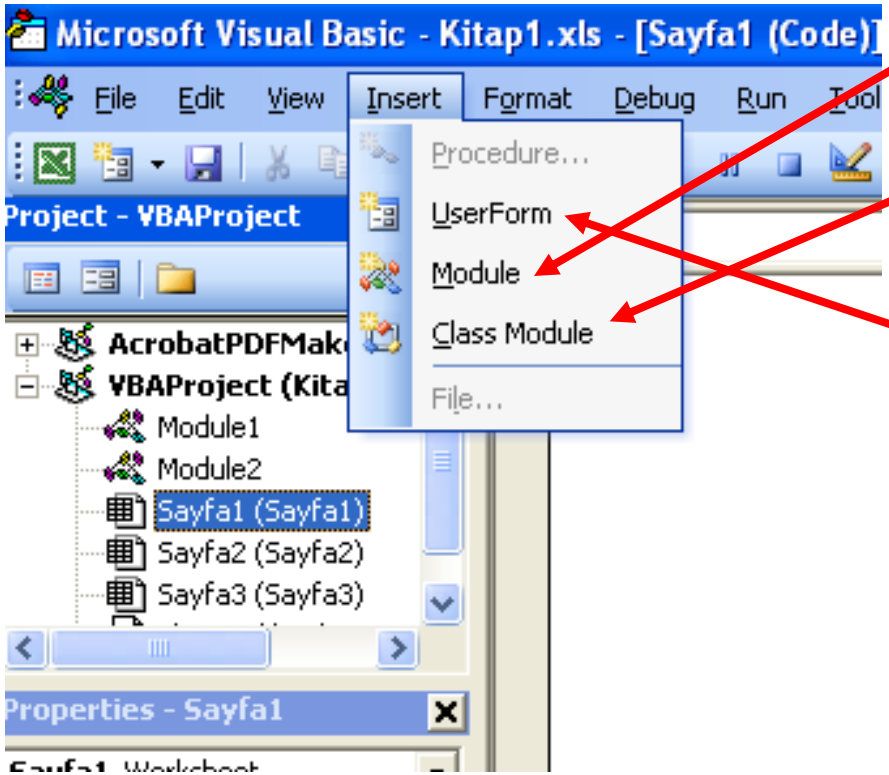
Auto Data Tips: İmlecin üzerinde bulunduğu değişkenin o anki değerini görüntüler.

Auto Indent: Her yeni kod satırı otomatik olarak önceki satırla aynı şekilde girintilenir.

Kodlarla Çalışmak

Modülleri Kullanmak:

VBA kaynak kodları project explorer'da bulunan nesneler veya modüller içinde yazılır. Kodlar, başka uygulamalarda da kullanılmasını sağlamak için daha çok modüller içinde yazılır. Modüller, standart, sınıf ve kullanıcı formu olmak üzere 3 tiptir. Bir projeye modül eklemek için Insert menüsünden faydalanılır.



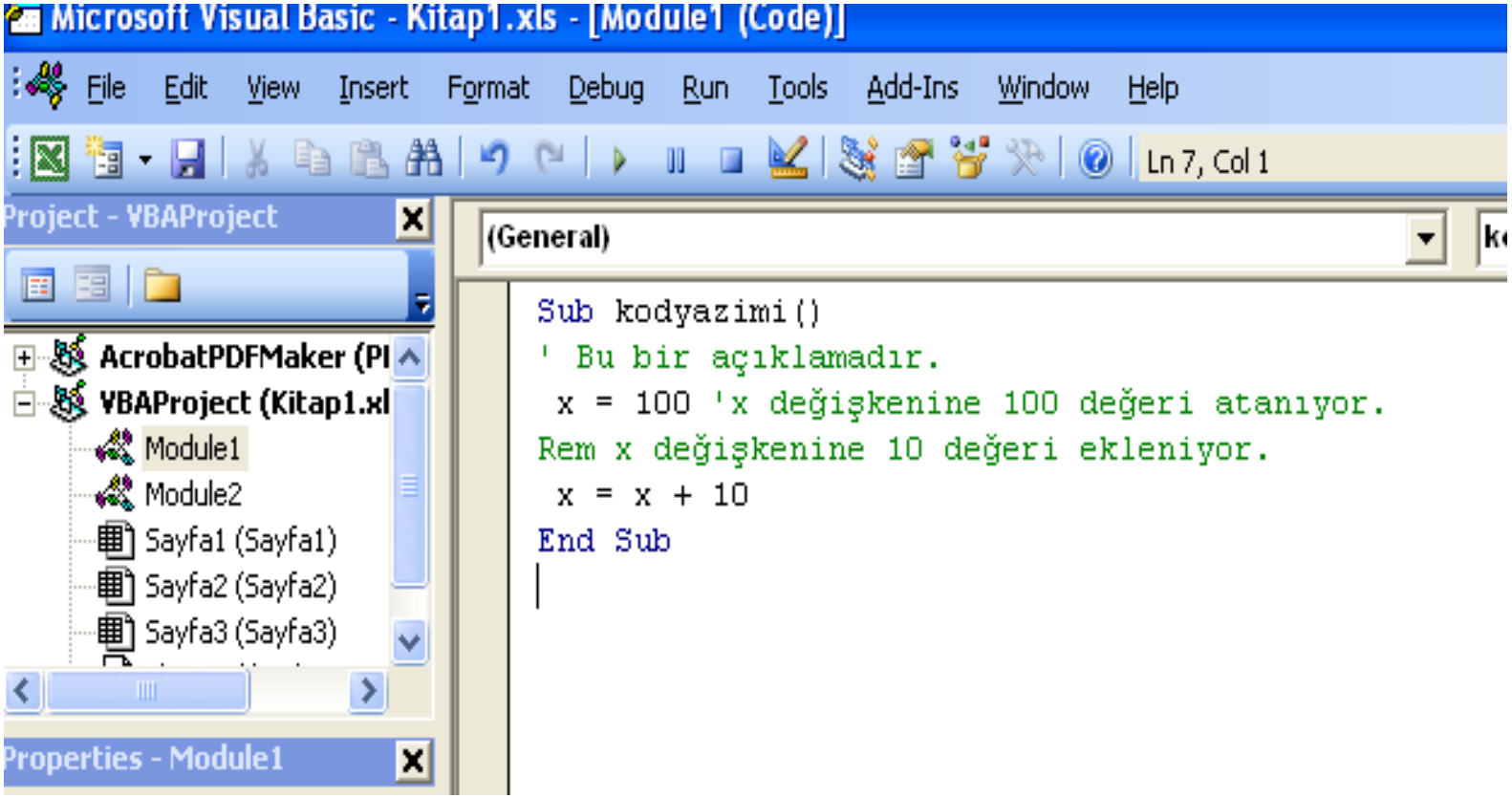
Standart Modül: VBA yordam, fonksiyon ve veri tanımlamlarına ait kodlar içerir.

Sınıf Modülü: Görsel arabirim sunmayan nesneler kümesine ait kodlar içerir.

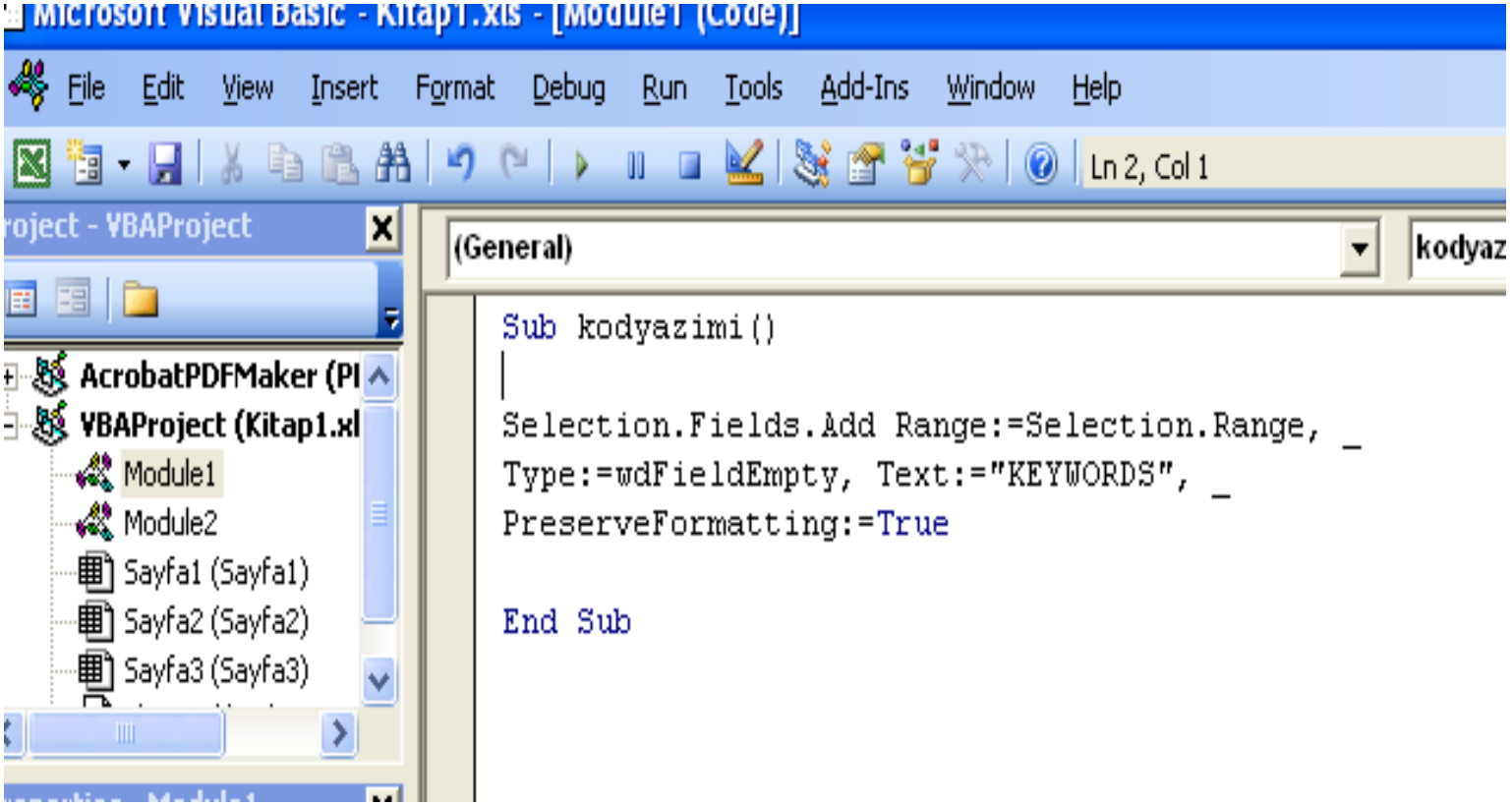
Kullanıcı Formu: Görsel arabirim nesnelerine ait kodlar içerir.

Kod Yazımında Dikkat edilecek Hususlar

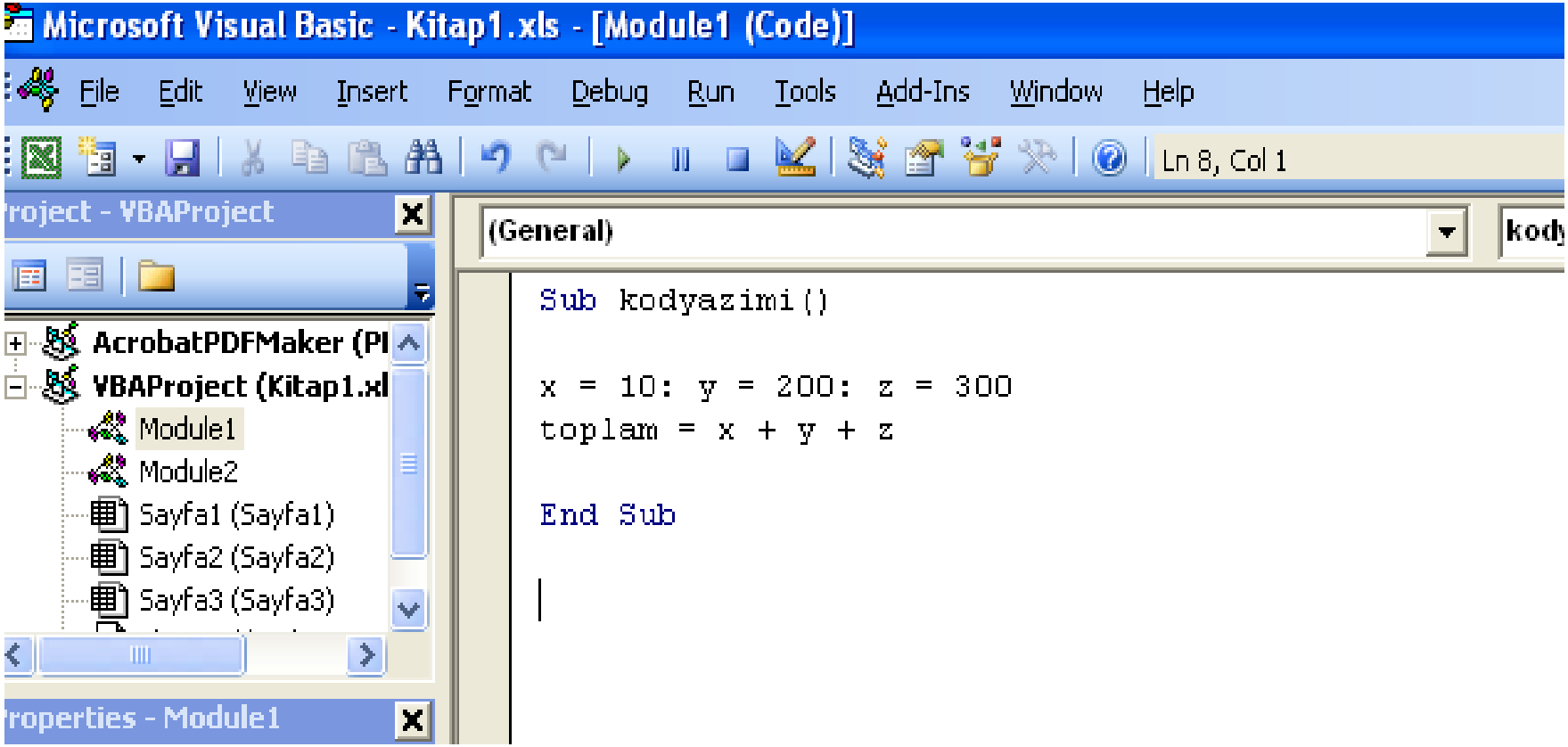
Kod açıklaması kullanmak: VBA'da kesme işaretinden sonra gelen herşey birer açıklamadır. Bunlar derleyici tarafından dikkate alınmazlar. Satırın başında olmak kaydıyla rem anahtar sözcüğü de kullanılır.



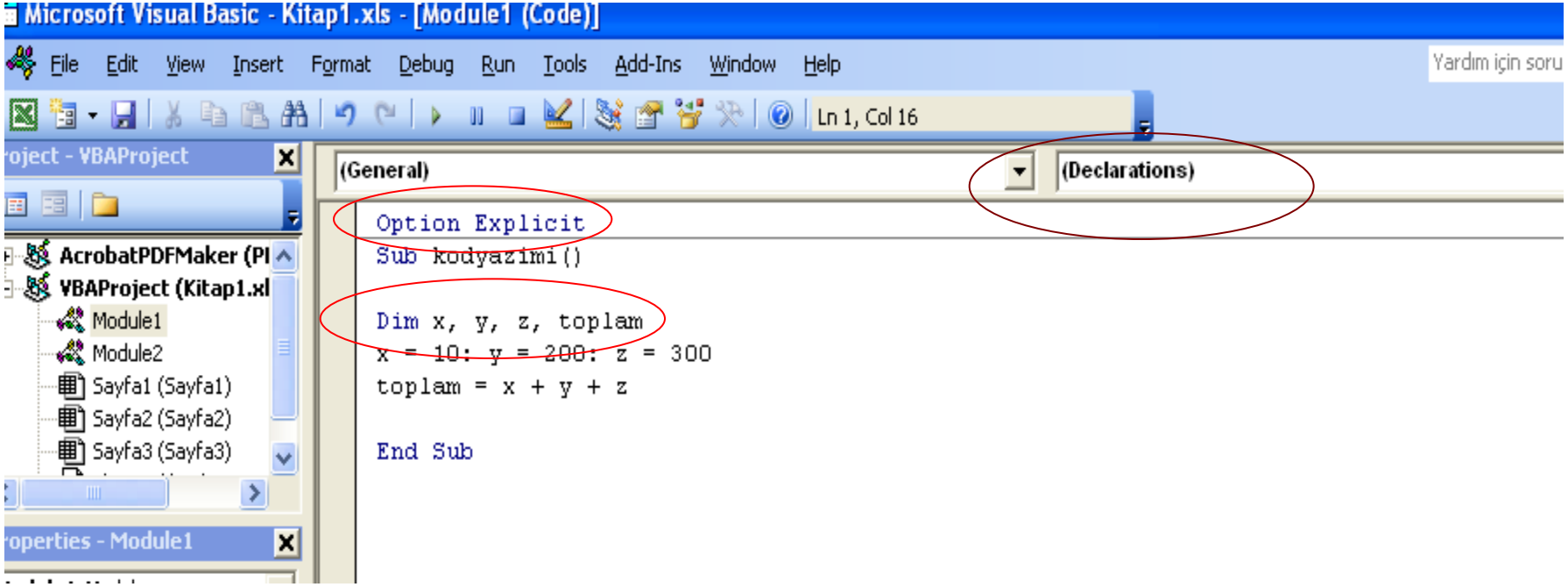
Devamlılık karakteri kullanmak: VBA kaynak kodu, satır başına bir deyim olacak şekilde yazılır. Bazen tek bir kod satırı çok uzun olabilir ve editörde bununla çalışmak kolay olmayabilir. Böyle durumlarda bir den fazla satıra bir deyimi bölmek gerekir.



VBA'de çok deyimli satırlar: Kaynak kodları satır başına bir deyim olavak ekilde yazılır. Ancak tek bir satırda ":" işareti ile ayrılarak birden fazla deyim yazılabilir.



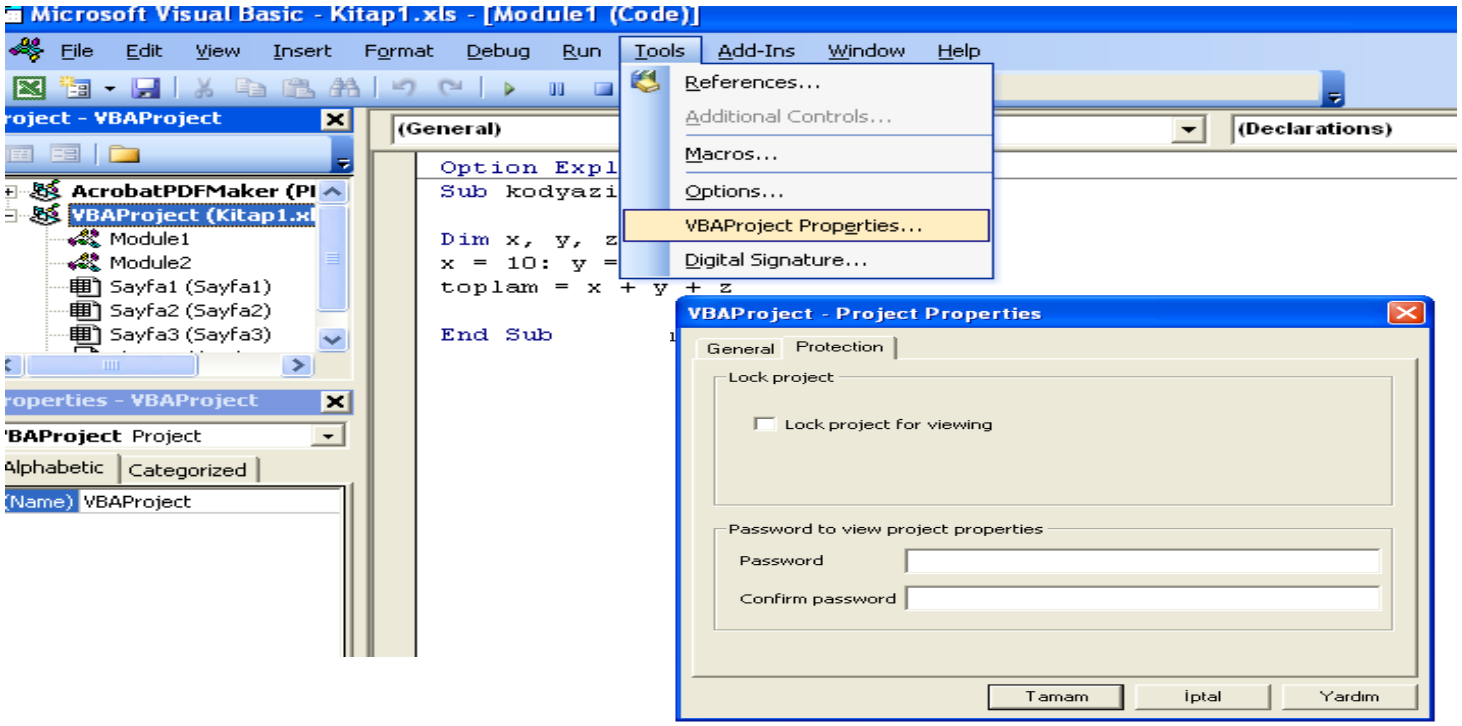
Değişken Deklarasyonu: Programın çalıştırılması esnasında verilerin yada nesne referanslarının saklanabileceği adlandırılmış konumlara değişken(variable) denir. Eğer Option Explicit deyimi kullanılmışsa değişkenin kullanılmadan önce tanımlanması zorunludur. Bu durum hata yapmayı önleyecektir.



Değişken ve Yordam(Procedure) İsimleri

- İlk karakterlerin harf olması gerekir.
- Boşluk karakteri ve .,!,@,&,$,# karakterleri kullanılmaz.
- Maximum uzunluk 255 karakterdir.
- VBA anahtar sözcükleri veya fonksiyonları kullanılmaz.
- Anlaşılır ve açıklayıcı olması rahat ve kullanışlıdır.

Kod Güvenliği



Veri Tipleri

Sayısal Veri Tipleri:

İsim	Tip	Aralık	Boyut
Byte	Tamsayı	0'dan 255'e kadar	1 byte
Integer	Tamsayı	-32.768'den 32.767'ye kadar	2 byte
Long	Tamsayı	-2.147.483.648'den 2.147.483.647'ye kadar	4 byte
Single	Kayan nokta	$-3.4x10^{38}$ 'den $3.4x10^{38}$'e kadar	4 byte
Double	Kayan nokta	$-1.79x10^{308}$ 'den $3.4x10^{308}$'e kadar	8 byte
Currency	Kayan nokta	$-9.22x10^{11}$'den $9.22x10^{11}$'e kadar	8 byte

```
Dim  sayi As Integer
sayi = 100000  ' taşma hatasına sebep olur

Dim x As Integer, y As Integer
x = 1.1 : y = 1.7     ' x değişkeni 1 değerini   y ise 2 değerini alır
```

Metin Veri Tipi:

Metin veya karakter katarı (string) veri tipi değişken uzunlukta katardan oluştuğu için deklarasyon esnasında büyüklüğü tanımlamak gerekmez.

```
Dim  isim  As  String
```

Sabit uzunluktaki bir karakter katarı deklare edildiğinde sabit bir büyüklüğe sahip değişken tanımlanmış olur.

```
Dim adres As String*20 ‘ adres değişkeni 20 karakter uzunluğundadır.
```

Sabit uzunluk deklare edildikten sonra daha uzun metin atanırsa metnin fazlalık kısmı kaybolur.

```
Dim isim As String*6
isim=“Muhammed”    ‘ isim değişkeni değeri Muhamm olur.
```

Sabit Veri Tipi:

Const anahtar sözcüğü ile sembolik bir sabit oluşturulur.

Bir kural olmamasına rağmen genellikle sabitler tamamen büyük harflerle ve kelimeler arası alt çizgilerle ayrılarak yazılır.

```
Const FAIZ_ORANI As Double=0.025
```

Nesne Veri Tipi:

Bir nesneye ait referansları tutar. Erken bağlama veya geç bağlama olarak adlandırılan yöntemler ile iki şekilde kullanılır.

```
Dim uygulamam As Excel.Application
```

veya

```
Dim nesne As Object
```

Mantıksal Veri Tipi:

Sadece iki değer (true/false) alabilen verileri tutmak için Boolean değişken tipinden faydalanılır.

```
Dim karar As Boolean
karar=True
```

Tarih Veri Tipi:

Tarih (date) terimi saat ve takvim tarihi anlamına gelir. Tarihler kayan noktalı sayılar olarak saklanır. Ondalık noktasının solunda kalan kısım 30 Aralık 1899'dan itibaren günleri temsil eder; negatif sayılar daha önceki tarihleri gösterir. Ondalık noktasının sağında kalan kısım ise bir günün kesri şeklinde zamanı gösterir.

.25 sabah 6'yı .5 öğleni gösterir. Gösterilebilen aralık 1 Ocak 100'den 31 Aralık 9999'e kadardır.

Variant Tipi:

VBA' nın en esnek değişken tipidir. Bir değişkeni bir tip belirtmeden deklare ederek variant değişken oluşturulabildiği gibi As Variant olarakta oluşturulur.

```
Dim xxx
```

veya

```
Dim xxx As Variant
```

Bu veri tipinin esnekliği her tipte veriyi tutabilmesinden kaynaklanır. Sayıları, metinleri, tarihleri, dizileri tutabilir.

Kullanıcı Tanımlı Tipler:

İki yada daha çok öğe içeren veri yapısı tanımlanmasını sağlar. Tanımlamalar Type.. End deyimi arasında yapılır.

```
Type  Kitap
        yazaradı As String
        başlık As String
End
```

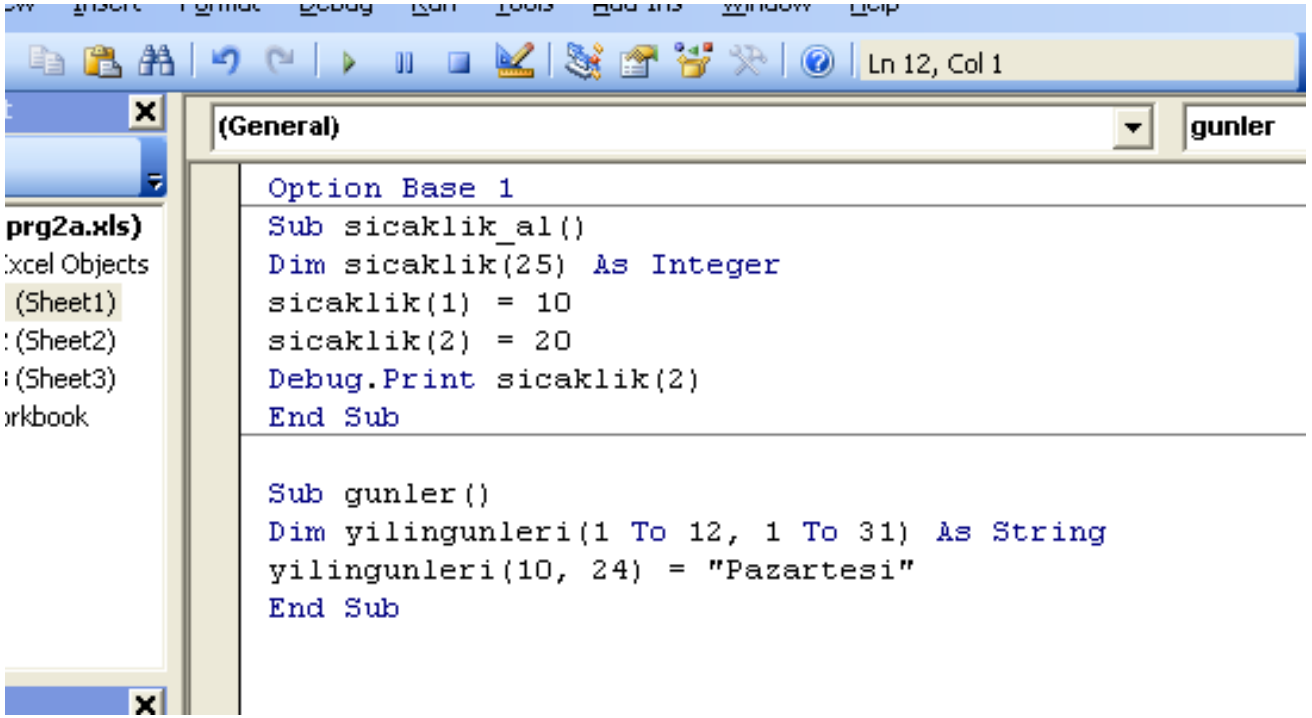
DİZİLER

Herbir öğeye ayrı ayrı erişmek için sayısal bir index kullanarak aynı isim altında birden fazla veri öğesini saklar. İki tip dizi vardır. Statik ve Dinamik

Statik Diziler: Deklare edildiğinde tanımlanan sabit bir öğe sayısına sahiptir.

Dim diziadı(n) As Type

Söz dizilimi ile deklare edilir. n dizideki enyüksek indisi tanımlar. Type VBA'nın tanıdığı herhangi bir tip (integer, string vb.). Option Base 1 ile index 1'den başlar.



Dinamik Diziler:

Değişken sayıda öğeye sahiptir. Program çalışırken büyüyebilir veya küçülebilir. Deklare ederken index belirtilmez. Dizi kullanılmadan önce redim ile dizinin büyüklüğü ayarlanır. Preserve deyimi ile önce veriler tutulur. Bu durum dizi büyütüldüğünde geçerlidir. Eğer dizi küçülürse veriler kırpılır.

